Laporan Praktikum M04: Regularisasi dan Hyperparameter Tuning

Benget Sidabutar | NIM 123450047 | Kelas RB | 6 Oktober 2026 | Seed data 96, seed pencarian 97 | CPU

Ringkasan

Saya melatih MLP pada 3.000 citra Fashion-MNIST untuk menguji overfitting dan tiga cara menekannya. Pada baseline, validation loss turun ke 0,4568 di epoch 10, lalu naik ke 0,7231 di epoch 30 sementara train loss terus turun. Dropout 0,5 memberi hasil terbaik di antara ketiga strategi (val loss 0,4304, gap 0,1939). Random search 12 trial memilih hidden 128, dropout 0,2, weight decay 0, dan learning rate 1e-3 (val loss 0,4293). Setelah saya latih ulang, model final mencapai test loss 0,4651 dan akurasi 0,8378 pada satu kali evaluasi.

1. Tujuan dan hipotesis

1. Menunjukkan baseline overfit dari kurva: val loss naik setelah epoch terbaik, train loss terus turun.
2. Membandingkan penurunan gap dan val loss pada tiga strategi, masing-masing mengubah satu faktor dari baseline.
3. Memilih konfigurasi final dari 12 trial random search lewat val loss, melatih ulang, lalu melaporkan angka test satu kali.

Hipotesis. Dropout 0,2 dan 0,5 menurunkan gap, dengan 0,5 lebih kuat, dan val loss terbaik turun sedikit. Dropout membatasi ko-adaptasi unit sehingga variansi turun dan train loss naik. Model berkapasitas besar belum tentu menang: pada 3.000 citra, model besar cepat overfit atau lambat konvergen jika learning rate tidak cocok.

2. Data dan protokol

Dataset	Fashion-MNIST dari *data/raw*, 1×28×28 grayscale, 10 kelas
Split	Train 3.000 (300 per kelas) dan validation 3.000, keduanya terstratifikasi dengan *random_state* 96. Test 10.000 contoh resmi, dibuat dan dievaluasi sekali di akhir.
Praproses	Skala [0,1], normalisasi mean 0,2852 dan std 0,3541 dari subset latih
Model	MLP Flatten, Linear(784,h), ReLU, Dropout, Linear(h,h), ReLU, Dropout, Linear(h,10). Baseline h = 512 (669.706 parameter).
Pelatihan	CrossEntropyLoss, Adam, lr 1e-3, batch 128, maksimal 30 epoch, early stopping patience 5 pada val loss, checkpoint terbaik dimuat ulang
Random search	12 dari 81 kombinasi (seed 97): hidden, dropout, weight decay, dan lr 1e-4/3e-4/1e-3
Lingkungan	Python 3.12.8, PyTorch 2.14.0+cpu, NumPy 2.5.3, CPU lokal

Data, split, normalisasi, optimizer, batch, dan seed init sama di setiap run. Setiap strategi mengubah satu faktor: dropout, weight decay, atau patience. Semua keputusan memakai val loss, dan dataset test baru dibuat di bagian akhir, jadi tidak ada kebocoran data. Lima pemeriksaan kebenaran lulus: parameter baseline, stratifikasi, kenaikan val loss baseline, 12 trial unik, dan satu evaluasi test.

3. Hasil

Run	Perubahan utama	Parameter	Train loss	Val loss	Val acc	Waktu
baseline	Tanpa regularisasi	669.706	0,1759	0,4568	0,846	70,1 dtk
dropout_0.5	Dropout 0,5	669.706	0,2364	0,4304	0,851	81,1 dtk
weight_decay_1e-3	Weight decay 1e-3	669.706	0,1920	0,4538	0,844	68,3 dtk
early_stop_p5	Patience 5, berhenti epoch 15	669.706	0,1759	0,4568	0,846	37,5 dtk
random_06 (terpilih)	**h128, d0,2, wd0, lr1e-3**	**118.282**	**-**	**0,4293**	**0,853**	**-**
final_retrain	random_06 dengan patience 5	118.282	-	0,4293	0,853	-
test (satu kali)	**Evaluasi model final**	**-**	**-**	**0,4651**	**0,838**	**-**

Delapan trial lain punya val loss 0,4457 sampai 0,5703 (file *M04_123450047_metrics.csv*, 16 baris). Dropout 0,5 menurunkan val loss dari 0,4568 ke 0,4304 dan gap dari 0,2809 ke 0,1939. Weight decay dan early stopping nyaris tidak menggeser titik terbaik.

4. Analisis

- **Hipotesis.** Dropout menurunkan gap seperti prediksi, dan 0,5 menurunkannya paling jauh (gap -0,0870, val loss -0,0264). Model besar tidak menang: konfigurasi terpilih memakai hidden 128 dengan 118.282 parameter, 5,7 kali lebih kecil dari baseline.
- **Trade-off.** Dropout 0,5 menaikkan train loss (0,2364 vs 0,1759) dan menurunkan val loss. Early stopping memilih checkpoint yang sama dengan baseline, tetapi memangkas waktu latih dari 70,1 ke 37,5 detik.
- **Learning rate.** Lima trial terbawah semuanya memakai lr 1e-4, yang terlalu kecil untuk konvergen dalam 30 epoch. Trial terburuk, random_11 (hidden 64, lr 1e-4), mencapai val loss 0,5703 dengan gap 0,0468 karena underfit. Trial dengan parameter terbanyak (269.322) berada di peringkat 2.
- **Generalisasi.** Gap final 0,1864 jauh di bawah gap akhir baseline 0,6699. Selisih val-test 0,0358 menunjukkan tidak ada tanda kebocoran. Satu kali evaluasi test tidak membuktikan keunggulan pada data lain. Tidak ada run yang gagal.

Jawaban pertanyaan modul

1. Overfit baseline mulai di epoch 11. Val loss mencapai minimum 0,4568 di epoch 10, lalu naik ke 0,7231 sementara train loss turun ke 0,0532.
2. Dropout 0,5 menurunkan gap dan val loss paling besar (-0,0870 dan -0,0264).
3. Model berparameter terbanyak tidak berada di puncak. Puncak punya 118.282 parameter, sedangkan maksimum 269.322 ada di peringkat 2.
4. Learning rate paling berpengaruh. Batasannya: 12 dari 81 kombinasi, satu seed, dan trial lr kecil terpotong early stopping.
5. Selisih val-test 0,0358 (0,4293 vs 0,4651). Kesimpulan yang sah: tidak ada bukti kebocoran. Keunggulan umum tidak terbukti.

5. Kesimpulan dan keterbatasan

Baseline overfit karena val loss naik setelah epoch 10 sementara train loss terus turun. Dropout 0,5 memberi perbaikan terbaik di antara strategi yang diuji. Random search memilih hidden 128 dengan val loss 0,4293 dan parameter jauh lebih sedikit dari baseline. Evaluasi test satu kali menghasilkan loss 0,4651 dan akurasi 0,8378. Temuan ini berlaku pada pengaturan eksperimen ini dan perlu diuji dengan seed dan konfigurasi lain.

- Subset 3.000 citra dan 12 dari 81 trial dengan satu seed: selisih kecil (0,4293 vs 0,4342) tidak signifikan, dan interaksi antar hyperparameter belum terpetakan.
- Waktu CPU berfluktuasi antar run, jadi perbandingan runtime hanya indikatif.
- Kelas Shirt, Pullover, dan Coat mendominasi confusion matrix test, sehingga akurasi agregat menyembunyikan kelemahan per kelas.

Tindak lanjut. Ulangi 12 trial pada tiga seed data berbeda dengan anggaran epoch adaptif untuk lr kecil, lalu uji stabilitas peringkat dan signifikansi selisih trial teratas.

Referensi

1. Dokumentasi PyTorch 2.14.0: *torch.nn.Dropout*, *torch.optim.Adam* (weight_decay), *torchvision.datasets.FashionMNIST*. 2. Dokumentasi scikit-learn: *train_test_split* terstratifikasi, *confusion_matrix*.

Pernyataan orisinalitas. Saya menyatakan bahwa kode, eksperimen, analisis, dan laporan ini adalah pekerjaan individual. Saya telah mencantumkan semua sumber eksternal, termasuk potongan kode. Benget Sidabutar, 6 Oktober 2026.